채수학 교재 적중 리포트

# 2026 학남고 2학년 2학기 중간

확률과 통계 · 시험 범위 Ⅰ. 경우의 수 (중복순열·중복조합, 이항정리), Ⅱ. 확률, Ⅲ. 통계 (확률분포, 이항분포, 정규분포)

| 20 | 16 | 3 | 13 | 80% |
|---|---|---|---|---|
| 전체 문항 | 교재 적중 문항 | 일치 (같은 문제·숫자만 다름) | 유사 (같은 유형·풀이) | 적중률 |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수, 확률과 통계 Ⅲ. 통계, 확률과 통계 Ⅱ. 확률

## 1번 경우의 수 > 중복조합과 중복순열의 계산 3.2점

학교 시험

${}_6\mathrm{H}_3 + {}_3\Pi_6$의 값은?

① 675 ② 695 ③ 725 ④ 755 ⑤ 785

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.20 · 평가 소단원평가 · 01번

**01** ${}_2\mathrm{H}_6$ 의 값은?

① 6 ② 7 ③ 12

④ 21 ⑤ 28

💬 중복조합 ${}_n\mathrm{H}_r$ 값 계산

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.10 · STEP 1 · 01번

**01** ${}_4\Pi_2$ 의 값은?

① 6 ② 8 ③ 12

④ 16 ⑤ 24

💬 중복순열 ${}_n\Pi_r$ 값 계산

## 3번 경우의 수 > 같은 것이 있는 순열 3.5점

학교 시험

영어 단어 'CHEESECAKE'에 있는 10개의 문자를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는 $a \times 6!$이다. 상수 $a$의 값은?

① 95 ② 105 ③ 115 ④ 125 ⑤ 135

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.11 · STEP 2 · 12번

**12** $a, a, b, b, c, c, c, d$ 의 8 개 문자를 일렬로 나열하는 방법의 수를 구하시오.

답 :

💬 같은 문자가 여러 개인 문자열의 일렬 나열 - 같은 것이 있는 순열

## 4번 확률 > 중복순열로 만든 자연수의 확률 3.5점

**학교 시험**

숫자 0, 1, 2, 3, 4 중에서 중복을 허용하여 4개를 선택한 후 일렬로 나열하여 만들 수 있는 네 자리의 자연수 중에서 임의로 하나의 수를 선택할 때, 선택한 수가 2400보다 작을 확률은?

① $\frac{3}{10}$ ② $\frac{9}{25}$ ③ $\frac{9}{20}$ ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{9}{10}$

**채수학 교재**

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.24 · 평가 중단원평가 · 22번

**22** 숫자 0, 1, 2, 3, 4 를 중복을 허락하여 만들 수 있는 네 자리 자연수 중 4 의 배수의 개수를 구하시오.

답 :

💬 0~4를 중복 허락해 만든 네 자리 자연수 세기 (맨 앞 0 제외)

## 5번 통계 > 이산확률변수의 평균과 분산 3.8점

**학교 시험**

다음은 이산확률변수 $X$의 확률분포를 표로 나타낸 것이다.

| $X$ | 1 | 3 | $a$ | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| $\mathrm{P}(X=x)$ | $b$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{4}$ | 1 |

$\mathrm{E}(X)=3$일 때, $\mathrm{V}(X)$의 값은? (단, $a, b$는 상수)

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

**채수학 교재**

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅲ. 통계 · p.9 · 평가 소단원평가 · 12번

**12** 서술형 확률변수 $X$ 의 확률분포가 다음 표와 같고 $\mathrm{E}(X)=2$ 일 때, $\mathrm{V}(X)$ 를 구하시오.

| $X$ | 1 | 2 | 3 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| $\mathrm{P}(X=x)$ | $a$ | $b$ | $\frac{1}{4}$ | 1 |

답 :

💬 미지수가 있는 확률분포표에서 평균 조건으로 분산 구하기

## 6번 통계 > 확률변수 aX+b의 평균과 표준편차 3.8점

**학교 시험**

확률변수 $X$의 평균이 10, 표준편차가 4이고, 확률변수 $Y=aX+b$의 평균이 0, 표준편차가 1일 때, $a-b$의 값은? (단, $a, b$는 상수, $a>0$)

① $\frac{11}{4}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$ ④ $\frac{15}{4}$ ⑤ $\frac{9}{2}$

**채수학 교재**

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅲ. 통계 · p.6 · STEP 2 · 16번

**16** 확률변수 $X$ 에 대하여 $\mathrm{E}(X)=3$, $\mathrm{V}(X)=4$ 이다. 확률변수 $Y=aX+b$ 의 평균이 0, 표준편차가 1 일 때, $a-b$ 의 값을 구하시오. (단, $a>0$)

답 :

💬 $Y=aX+b$ 의 평균 0, 표준편차 1 조건으로 $a-b$ 구하기

## 7번 통계 > 이항분포의 평균·분산과 E(X²) 3.8점

**학교 시험**

이항분포 $\mathrm{B}(18, p)$를 따르는 확률변수 $X$의 평균이 6일 때, $X^2$의 평균은?

① 10 ② 15 ③ 24 ④ 36 ⑤ 40

**채수학 교재**

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅲ. 통계 · p.13 · STEP 3 · 20번

**20** 서술형 한 개의 주사위를 $n$ 번 던질 때 6 의 약수의 눈이 나오는 횟수를 $X$ 라 하자. $\mathrm{V}(X)=20$ 일 때, $n$ 의 값과 $\mathrm{E}(X^2)$ 을 구하시오.

답 :

💬 이항분포에서 $\mathrm{E}(X^2)=\mathrm{V}(X)+\{\mathrm{E}(X)\}^2$ 이용

## 8번 통계 > 정규분포의 표준화 4점

학교 시험

어느 농장에서 수확한 복숭아 1개의 무게는 평균이 120g, 표준편차가 10g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 농장에서 수확한 복숭아 중에서 임의로 선택한 복숭아 1개의 무게가 115g 이상 140g 이하일 확률을 아래의 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

| $z$ | $\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$ |
|---|---|
| 0.5 | 0.1915 |
| 1.0 | 0.3413 |
| 1.5 | 0.4332 |
| 2.0 | 0.4772 |

① 0.5328 ② 0.6247 ③ 0.6687 ④ 0.7745
⑤ 0.8185

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅲ. 통계 · p.17 · STEP 2 · 12번

**12** 확률변수 $X$ 가 정규분포 N(50, $10^2$) 을 따를 때, P(45 $\le X \le$ 65) 의 값을 구하시오. (단, 아래 표준정규분포표를 이용한다.)

| $z$ | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
|---|---|---|---|---|
| P(0 ≤ Z ≤ z) | 0.1915 | 0.3413 | 0.4332 | 0.4772 |

답 :

💬 평균·표준편차 10인 정규분포를 표준화해 구간 확률 구하기

## 9번 통계 > 초기하 꼴 확률분포 - 절댓값 조건 4.2점

학교 시험

검은 공 3개, 흰 공 2개가 들어있는 바구니에서 임의로 3개의 공을 꺼낼 때, 꺼낸 검은 공의 개수를 확률변수 $X$ 라 하자. 확률 $\mathrm{P}(|X-1|<1)$의 값은?

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{3}{10}$ ③ $\frac{2}{5}$ ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{9}{10}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅲ. 통계 · p.22 · 평가 중단원평가 · 06번

**06** 흰 공 3 개, 검은 공 2 개가 들어 있는 주머니에서 임의로 2 개의 공을 동시에 꺼낼 때, 나오는 검은 공의 개수를 $X$ 라 하자. E($X$) 의 값은?

① $\frac{4}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$
④ 1 ⑤ $\frac{6}{5}$

💬 흰 공·검은 공에서 동시에 꺼낸 검은 공의 개수를 확률변수로

## 11번 통계 > 정규분포 곡선의 평행이동과 대칭 4.2점

학교 시험

정규분포를 따르는 두 확률변수 $X, Y$의 확률밀도함수를 각각 $f(x), g(x)$라 할 때, 두 함수 $f(x), g(x)$와 확률변수 $X$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 $x$에 대하여 $g(x)=f(x+5)$이다.
(나) 확률 $\mathrm{P}(a-2 \le X \le a)$가 최대가 되는 상수 $a$의 값은 13이다.

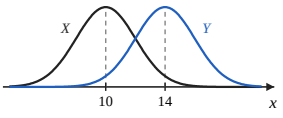
$g(x)=f(10)$의 실근이 $x=\alpha$ 또는 $x=\beta$ $(\alpha<\beta)$일 때, $2\alpha+\beta$의 값은?

① 9 ② 19 ③ 29 ④ 39 ⑤ 49

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅲ. 통계 · p.18 · STEP 2 · 17번

**17** 두 확률변수 $X$, $Y$ 가 각각 정규분포 N(10, $2^2$), N(14, $2^2$) 을 따를 때, 두 확률밀도함수의 그래프가 만나는 점의 $x$ 좌표는?




① 12 ② 11 ③ 13
④ 14 ⑤ 24

💬 표준편차가 같은 두 정규분포 곡선 - 평행이동과 대칭축 이용

## 12번 경우의 수 > 이항정리 - 두 식의 곱에서 계수 4.5점

학교 시험

다항식 $(x^2-1)^6\left(2x+\frac{1}{x}\right)^4$의 전개식에서 $x^{12}$의 계수는?

① $-72$ ② $-36$ ③ 0 ④ 36 ⑤ 72

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.27 · STEP 2 · 12번

**12** $(x+1)^3(2x-1)^4$ 의 전개식에서 $x^2$ 의 계수는?

① −3 ② 0 ③ 3

④ 6 ⑤ 9

💬 두 이항식의 곱의 전개식에서 특정 항의 계수 - 지수 합 맞추기

## 14번 경우의 수 > 조건을 만족시키는 함수의 개수 (중복조합) 4.8점

학교 시험

집합 $X=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f:X\to X$의 개수는?

(가) $f(4)=4$
(나) 함수 $f$의 치역의 원소의 개수는 3이다.
(다) 집합 $X$의 임의의 두 원소 $x_1, x_2$에 대하여 $x_1<x_2$이면 $f(x_1)\le f(x_2)$

① 144 ② 159 ③ 174 ④ 189 ⑤ 204

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.24 · 평가 중단원평가 · 18번

**18** 집합 $X$ = {1, 2, 3, 4, 5} 에 대하여 $X$ 에서 $X$ 로의 함수 $f$ 중 $f(1)\le f(2)\le f(3)\le f(4)\le f(5)$ 이고 $f(3)$ = 4 인 것의 개수는?

① 15 ② 18 ③ 20

④ 24 ⑤ 30

💬 함숫값 하나가 고정된 비감소 함수의 개수 - 좌우로 나눠 중복조합

## 16번 경우의 수 > 이항정리로 전개하기 서술형 · 4점

학교 시험

**[서술형 1]** 다항식 $(2x-y)^4$을 파스칼의 삼각형 또는 이항정리를 활용하여 전개하는 과정과 전개식을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.31 · 평가 소단원평가 · 09번

**09** $(2x+y)^6$ 의 전개식에서 $x^2y^4$ 의 계수를 구하시오.

답 :

💬 $(2x\pm y)^n$ 이항정리 일반항의 계수

## 17번 확률 > 배반사건 판단과 여사건의 확률 서술형 · 8점

학교 시험

**[서술형 2]** 1부터 10까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 공 10개가 들어 있는 주머니가 있다. 다음 물음에 답하시오. (1) 임의로 1개의 공을 꺼내는 시행을 할 때, 이 시행에서 꺼낸 공에 적힌 수가 소수인 사건을 $A$, 3의 배수인 사건을 $B$, 10의 약수인 사건을 $C$라고 한다. 사건 $A$와 $B$, 사건 $A$와 $C$, 사건 $B$와 $C$가 서로 배반사건인지 아닌지 판단하고, 그 이유를 서술하시오. [4.5점] (2) 임의로 1개의 공을 꺼내는 시행에서 소수도 아니고 3의 배수도 아닌 공을 뽑을 확률을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [3.5점]

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.15 · 평가 소단원평가 · 12번

**12** 서술형 1 부터 30 까지의 자연수 중에서 임의로 하나를 택할 때, 2 의 배수도 아니고 3 의 배수도 아닐 확률을 구하시오.

답 :

💬 (2) ○도 아니고 △의 배수도 아닐 확률 - 여사건(합사건) 이용

## 18번 경우의 수 > 중복조합 - 조건이 있는 분배 서술형 · 8점

학교 시험

**[서술형 3]** 대한이는 사과 10개와 자몽 9개를 서로 다른 세 장바구니 A, B, C에 나누어 담으려고 한다. 장바구니마다 사과는 2개 이상 담고, A 장바구니에는 자몽을 1개 이상, B 장바구니에는 자몽을 3개 이상 담을 때, 나누어 담을 수 있는 경우의 수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 같은 종류의 과일끼리는 서로 구별하지 않는다.)

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.17 · STEP 2 · 10번

**10** 같은 연필 9 자루를 세 명의 학생에게 각각 2 자루 이상씩 남김없이 나누어 주는 방법의 수는?

① 3 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 10

💬 각각 2개 이상씩 나누어 주기 - 먼저 나눠 주고 중복조합

## 19번 통계 > 확률질량함수의 성질과 평균·분산 서술형 · 10점

학교 시험

**[서술형 4]** 이산확률변수 $X$의 확률질량함수가 $\mathrm{P}(X=x)=\dfrac{kx+1}{5}$ $(x=-1,0,1,2)$일 때, 다음 물음에 답하시오. (단, $k$는 상수) (1) $k$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [4점] (2) $X$의 평균, 분산, 표준편차를 각각 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [6점]

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅲ. 통계 · p.22 · 평가 중단원평가 · 02번

**02** 확률변수 $X$ 의 확률질량함수가 $\mathrm{P}(X=x)=kx$ $(x=1, 2, 3, 4, 5)$ 일 때, $\mathrm{P}(X\geq 4)$ 의 값은? (단, $k$ 는 상수)

① $\frac{3}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{1}{3}$
④ $\frac{7}{15}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

💬 확률질량함수의 상수 $k$ 를 확률의 합 1로 결정

## 20번 통계 > 이항분포와 정규근사 서술형 · 10점

학교 시험

**[서술형 5]** 한 개의 주사위를 $n$번 던질 때, 소수의 눈이 나오는 횟수를 확률변수 $X$라 하자. 다음 물음에 답하시오. (1) $n = 10$일 때, 확률변수 $X$의 확률질량함수를 구하고, 이를 이용하여 소수의 눈이 나오는 횟수가 4번 미만일 확률을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [5점] (2) $n = 100$일 때, 소수의 눈이 나오는 횟수가 40번 미만일 확률을 아래의 표준정규분포표를 이용하여 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [5점]

| $z$ | $\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$ |
|---|---|
| 0.5 | 0.1915 |
| 1.0 | 0.3413 |
| 1.5 | 0.4332 |
| 2.0 | 0.4772 |

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.28 · STEP 2 · 18번

**18** 한 개의 주사위를 6 번 던질 때, 짝수의 눈이 4 번 이상 나올 확률을 구하시오.

답 :

💬 (1) 주사위를 여러 번 던질 때 횟수 조건의 확률 - 독립시행 (이항분포)